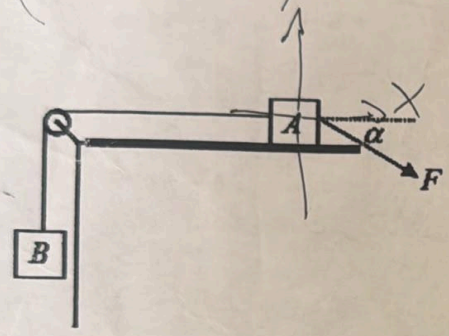
امتحان فيزياء شهري – قوانين نيوتن

مدة الامتحان : ساعة ونصف

أجب عن السؤالين التاليين ، بحيث لكل سؤال 50 درجة

السؤال الأول:



في الهيئة الموصوفة أمامك يؤثر شخص قوة مقدارها F=250N بزاوية α=30, على الجسم A الموضوع على سكة غير ملساء .وبالطرف الاخر ربط الشخص الجسم A بالجسم B بواسطة حبل يمر عبر بكرة مثالية بحيث تكون الهيئة بحالة سكون . معامل الاحتكاك الساكن والحركي بين الجسم والسطح μ=0.4.

معطى : كتلة الجسم A مساوية m_A=10Kg وكتلة الجسم B m_B=30Kg.

أ. طُلب من أحد الطلاب ان يُعيّن القوى على الجسم B والهيئة موجودة بحالة سكون. التخطيط الذي أمامك يصف القوى التي عيّنها الطالب على الجسم B. إدّعى الطالب " ان قوة الشد في الحبل T وقوة الثقل F_g هي زوج من الفعل ورد الفعل حسب قانون نيوتن الثالث لان القوتان متساويتان بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه" هل ادعاءه صحيح؟علل (8 درجات)

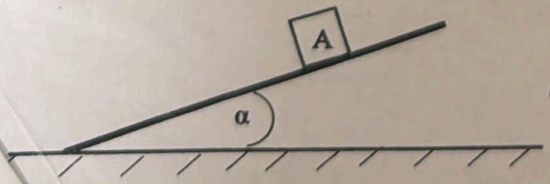


ب. عيّن جميع القوى التي تؤثر على الجسم A. بجانب كل قوة اذكر مُسببها .(10 درجات)

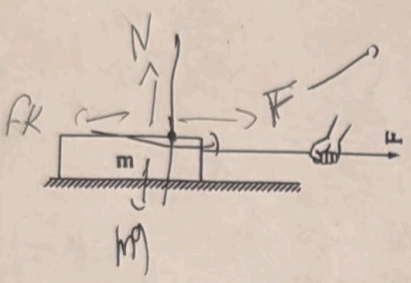
ج. احسب مقدار واتجاه قوة الاحتكاك الساكن على الجسم A. (10 درجات)

د. احسب مقدار اكبر قوة F ، F_{max}، حتى تبقى الهيئة بحالة سكون. فصّل اعتباراتك .(12 درجة).

ه. في حالة أخرى يرفع الشخص أحد طرفي السكة بحيث كانت السكة مائلة بزاوية α=30 بالنسبة للافق. أخرج الطالب الجسم B من الهيئة ووضع الجسم A على السكة وتركه في حالة السكون (انظروا التخطيط). حدد هل يبقى الجسم بحالة سكون ام يتحرك بتسارع ؟ اذا كانت اجابتك بحالة سكون احسب مقدار قوة الاحتكاك الساكن. واذا كانت اجابتك بحالة تسارع جد مقداره واتجاهه.(10 درجات)



السؤال الثاني:



أجرت طالبة تدرس الفيزياء تجربة فيها صندوق كتلته m موضوع على سطح أفقيّ خشن. الصندوق مربوط بخيط ، كما هو موصوف في المخطّط الذي أمامكم.

كتلة الخيط قابل للإهمال. مُعامِل الاحتكاك (الساكن والحركيّ) بين الصندوق والسطح هو μ .

أثناء التجربة، شدّت الطالبة طرف الخيط بقوّة F نحو اليمين، وقاست مقدار التسارع a للصندوق أثناء حركته.

أعادت الطالبة القياسات مرّات عديدة، وفي كلّ مرّة غيّرت مقدار القوّة F وقاست مقدار التسارع a .

نتائج القياسات معروضة في الجدول الذي أمامكم:

F(N)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
$a\left(\frac{m}{s^2}\right)$	1.9	2.7	3.4	4.2	5.0

أ. أرسموا مخططا للقوى التي تعمل على الصندوق . بجانب كل قوة اكتبوا اسمها واذكروا ما الذي يؤثر بها. (8درجات)

ب. بدون الاعتماد على نتائج قياسات الطالبة، طوّروا تعبيرا للتسارع a كدالة للقوة F . عبّروا عن اجابتكم بدلالة البارمترات m، μ ، g .(7 درجات)

ج. أرسموا مخططا مبعثرا (نقاط في هيئة محاور) يصف مقدار التسارع a كدالة للقوة F. أضيفوا الى المخطط المبعثر المستقيم الأكثر ملائمة له (خط توجه). (8 درجات)

د. اشرحوا دلالة نقطة التقاطع مع محور القوة . (5 درجات)

ه. استعينوا بالرسم البياني الذي رسمتموه، واجيبوا عن البندين الفرعيين (1) و(2)

1) احسبوا كتلة الصندوق m. (6 درجات)

2) احسبوا معامل الاحتكاك μ بين الصندوق والسطح.(6 درجات)

و. أجرت الطالبة قياسان اضافيان بقوى مختلفة كما هو موصوف في الفرعين (1) و(2) في القياسين الجسم ما زال موجود على السطح .

1) في القياس الاول شدّت الطالبة الخيط بقوة $F_1=1N$. حددوا ماذا كان تسارع الصندوق في هذه الحالة. فسّروا تحديدكم . (5 درجات)

2) في القياس الثاني شدت الطالبة الكتلة بقوة مقدارها F_2 بزاوية α مع محور x الموجب بحيث المركبة الافقية للقوة F_2 مساوية ل 5.5N (المركبة الافقية للقوة F_2 مساوية للقوة F في القياس الخامس بالجدول) . حدد في هذه الحالة ان كان تسارع الصندوق a أكبر من $5m/sec^2$ ، اصغرمنه أم مساوي له ؟ علل تحديدك (5 درجات)

